[ARCH.01]
ENV:PROD SYS:RDBMS

SESSION_INIT.SQL

Motor: Oracle Database Enterprise

Conector: python-oracledb 2.x

Enfoque: Ingeniería de sistemas y rendimiento

Oracle & Python

UNA VISIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y DATOS

Made with GAMMA

ARQUITECTURA DE SISTEMA

Oracle es un motor relacional con instancia y base de datos separadas

Desacoplamiento estricto entre cómputo volátil y persistencia en disco

MOTOR RDBMS

Multimodelo unificado

RDBMS (Relational Database Management System) con soporte nativo para modelos relacionales, JSON (JavaScript Object Notation), espacial y grafos dentro del mismo núcleo transaccional.

SEPARACIÓN CLAVE

Instancia vs. base de datos

La **instancia** comprende memoria compartida y procesos en ejecución. La **base de datos** reside físicamente en disco como archivos de control, datos y bitácora.

CONFIABILIDAD

ACID y disponibilidad

Garantías formales de transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) con capacidades de failover y tolerancia a fallos de hardware en caliente.

GARANTÍA ARQUITECTÓNICA: SI LA INSTANCIA CAE, LOS ARCHIVOS EN ALMACENAMIENTO PRESERVAN LA INTEGRIDAD DEL ESTADO.

Made with GAMMA

ANATOMÍA INTERNA

La instancia: SGA, PGA, procesos de fondo y archivos

ARCHITECTURE_LAYERS.DIAG

CAPA 1: CLIENTE

Aplicación Python

El script del cliente ejecuta llamadas SQL. La biblioteca establece una sesión dedicada o solicita una conexión al pool de servidores.

CAPA 2: PGA

Memoria privada

PGA (Program Global Area): asignada a cada proceso servidor individual. Alberga áreas de ordenamiento (sort area), cursores y variables de sesión.

CAPA 3: SGA & DAEMONS

SGA + Procesos

SGA (System Global Area) compartida: buffer cache, shared pool y redo buffer. Coordinada por DBWR (Database Writer), LGWR (Log Writer), CKPT (Checkpoint), SMON (System Monitor) y PMON (Process Monitor).

CAPA 4: ALMACENAMIENTO

Archivos físicos

Persistencia en disco mediante datafiles (tablas e índices), control files (metadatos del estado del clúster) y redo logs (trazabilidad transaccional).

FLUJO DE EJECUCIÓN: CLIENTE → CONEXIÓN DEDICADA/PGA → MEMORIA COMPARTIDA SGA → SINCRONIZACIÓN A DISCO MEDIANTE DBWR Y LGWR

Made with GAMMA

INTEGRIDAD Y CONCURRENCIA

Conceptos clave: transacciones, redo y undo

Mecanismos fundamentales de recuperación, aislamiento y consistencia

RECUPERACIÓN

Redo logs

El **redo** garantiza la recuperación completa ante fallos (roll-forward). Registra de forma secuencial cada cambio en bloques de datos antes de que se confirme la transacción.

REVERSIÓN Y LECTURA

Undo segments

El **undo** permite rollback de operaciones abortadas y asegura la consistencia de lectura, reconstruyendo vistas temporales de los datos para sesiones concurrentes.

RELOJ Y AISLAMIENTO

SCN y MVCC

SCN (System Change Number) actúa como reloj lógico del sistema. Junto a MVCC (Multi-Version Concurrency Control), asegura que **los lectores nunca bloqueen a los escritores** ni viceversa.

Principio de aislamiento: una consulta iniciada en SCN 1000 verá siempre el estado exacto en SCN 1000, usando el undo si otra transacción modifica los bloques en SCN 1001.

Made with GAMMA

MOTOR DE EJECUCIÓN

Conceptos clave: optimizador, índices y PL/SQL

EXECUTION_ENGINE.SPEC

OPTIMIZADOR

CBO y estadísticas

CBO (Cost-Based Optimizer) evalúa accesos en base al costo estimado de CPU e I/O. Requiere estadísticas actualizadas del diccionario de datos para evitar planes subóptimos con escaneos de tabla completa.

ESTRUCTURAS

Tipologías de índices

Árboles balanceados (B-tree) para datos de alta cardinalidad; índices bitmap para baja cardinalidad y analítica en data warehouses; e índices basados en funciones para expresiones computadas en cláusulas WHERE.

CÓMPUTO EN BASE

PL/SQL compilado

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language): ejecuta algoritmos junto al bloque físico. Reduce viajes de red (network round-trips), agrupando lógica de negocio en paquetes, procedimientos y triggers.

REGLA DE DISEÑO: MUEVA EL CÁLCULO A LOS DATOS MEDIANTE PL/SQL CUANDO PROCESE MILLONES DE REGISTROS QUE NO DEBAN VIAJAR A PYTHON.

Made with GAMMA

ESCALABILIDAD Y RESILIENCIA

Conceptos clave: particionado, RAC, Data Guard y multitenant

PARTICIONADO

Volumen masivo

Segmentación por rango, lista o hash. Permite partition pruning para omitir bloques innecesarios y agiliza el mantenimiento en terabytes de datos.

RAC

Activo-Activo

RAC (Real Application Clusters): múltiples instancias corriendo en distintos nodos físicos sobre la misma base de datos, con sincronización de caché vía Cache Fusion.

DATA GUARD

Disaster Recovery

Réplica física continua para DR (Disaster Recovery, recuperación ante desastres). Ofrece failover automatizado y descarga de consultas en réplicas con Active Data Guard.

MULTITENANT

Consolidación

CDB (Container Database) y PDB (Pluggable Database): aísla esquemas y aplicaciones en bases conectables dentro de una misma infraestructura compartida.

DESDE PYTHON, RAC Y DATA GUARD SE GESTIONAN TRANSPARENTEMENTE CONFIGURANDO CADENAS DE CONEXIÓN CON MÚLTIPLES HOSTS Y TAF/FAN.

Made with GAMMA

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE

Historia de Python: de 1991 a Python 3

1991: Origen

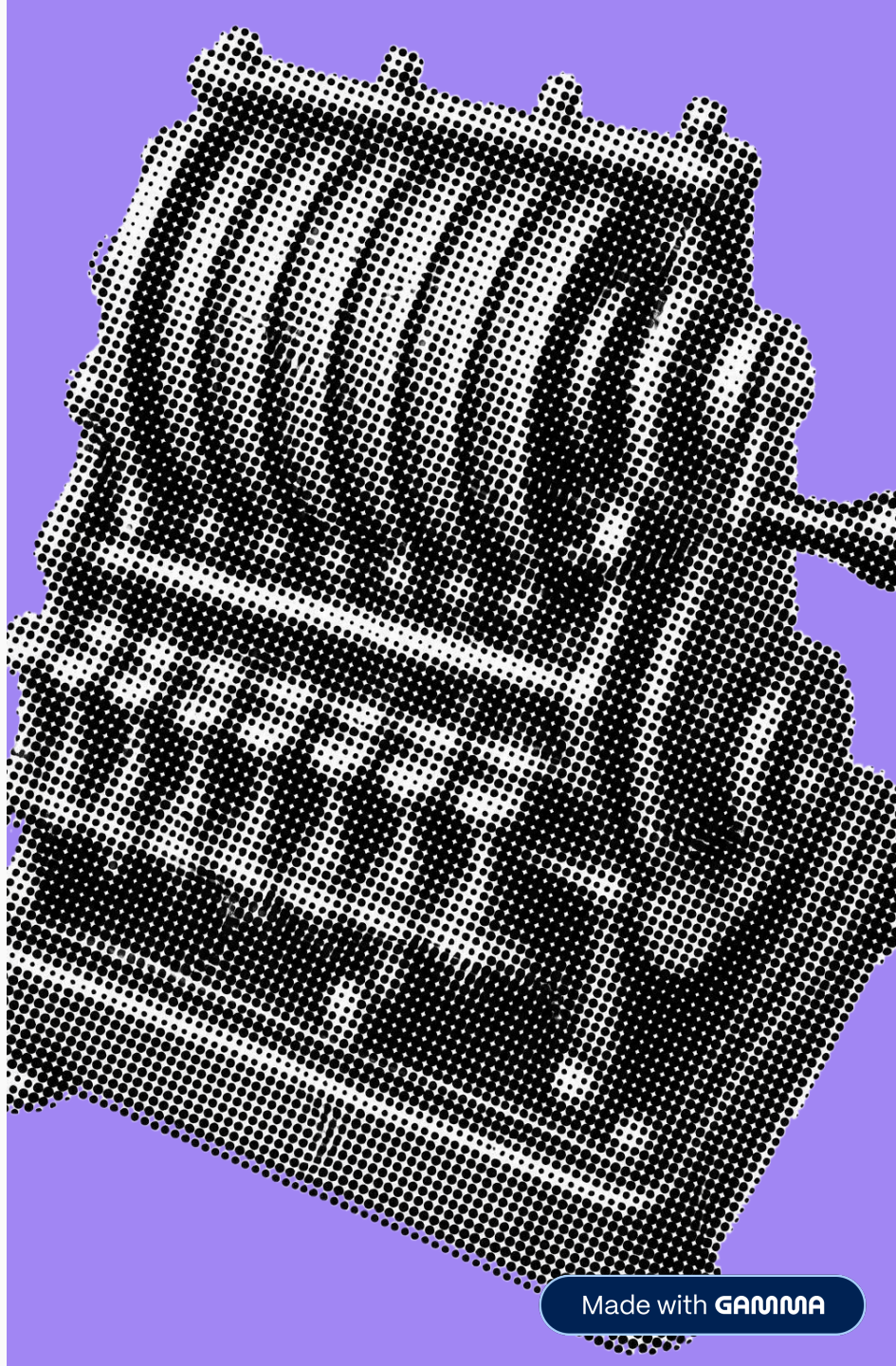
Guido van Rossum publica la versión 0.9.0, con foco en legibilidad.

2000–2020: Python 2 y 3

Python 2.0 en 2000; Python 3.0 en 2008; fin de vida de Python 2 en 2020.

Presente

Hoy domina en datos, automatización y backend.



Made with GAMMA

INTEGRACIÓN OFICIAL

Python conecta con Oracle mediante python-oracledb



Open source y mantenido por Oracle

Sucesor de cx_Oracle.



Sin librerías adicionales

No requiere librerías adicionales.



DB API 2.0

Database Application Programming Interface; modo síncrono y asíncrono.

Made with GAMMA

PATRONES DE INGENIERÍA

Tips de rendimiento: bind, planes de ejecución y lotes

Directrices prácticas para maximizar el throughput y evitar cuellos de botella

PERFORMANCE_RULES.TSV

Variables bind siempre	Reduce hard parsing y protege contra inyección SQL (Structured Query Language).
DBMS_XPLAN	Lee DBMS_XPLAN (paquete de planes de ejecución) antes de crear índices; mantén estadísticas al día.
Operaciones por lotes	Usa operaciones por lotes (executemany) y un pool de conexiones en Python.

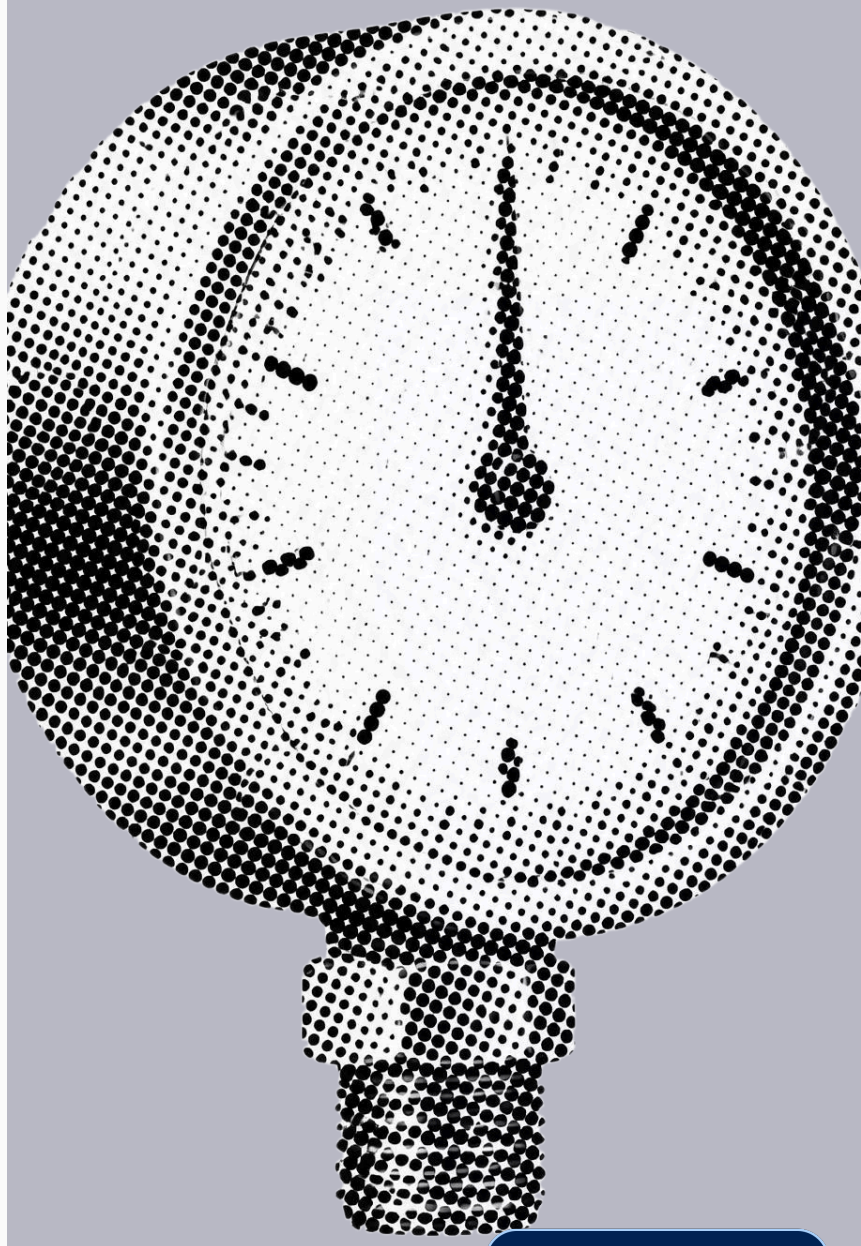
Made with GAMMA

OPERABILIDAD Y CULMINACIÓN

Tips de operación y cierre: diagnostica, respalda y asegura

- AWR (Automatic Workload Repository) y ASH (Active Session History): mide antes de ajustar memoria, redo y undo.
- RMAN (Recovery Manager): ensaya restauraciones; aplica mínimo privilegio y cifrado.

Mide antes de optimizar.



Made with GAMMA